

Materia: Proyecto Integrador (anual) (Anual)	Código: 25.32
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Sistemas Digitales y Datos	Año: 2026
Carrera de: Ingeniería Electrónica	
Fecha última actualización: 31/3/2026 20:40:06	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
12	hs. teóricas
24	hs. prácticas
66	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Proyecto, dirección y control de la construcción, implementación, mantenimiento y operación de circuitos y sistemas electrónicos. Especificación, diseño, desarrollo, implementación y puesta en funcionamiento de un proyecto integrador de Ingeniería Electrónica.

➤ Presentación de la materia:

Proyecto Integrador es una materia practica de 5 año de la carrera Ingeniería Electrónica. Orientada a alumnos que se encuentran en la etapa final de la carrera. En la misma, los participantes deberán proponer, analizar, seleccionar, dimensionar un proyecto que involucre todos los conocimientos adquiridos durante su trayectoria en la carrera, finalizando la materia con un producto final funcionando. Debido a la naturaleza de la complejidad solicitada para la implementación del proyecto es necesario contar con conocimientos avanzados de electrónica que se adquieren a lo largo de la carrera.

El proyecto a presentar puede ser un proyecto con entidad propia o ser parte de un proyecto de mayor envergadura que se parte de un proyecto interdisciplinario de alcance más amplio.

➤ Objetivos de aprendizaje:

- Que el alumno ponga en practica todos los conocimientos adquiridos durante su trayectoria académica.

- Que el alumno aprenda a gestionar proyectos profesionales en el ámbito de la Ingeniería Electrónica.
- Que el alumno fortalezca los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera y seleccione las mejores herramientas para implementar una solución concreta para una problemática de alcance profesional.

➤ **Contenidos:**

Título	Descripción
Proyecto	Desarrollo de etapa de ideación del proyecto, poniendo en práctica herramientas de evaluación, análisis de factibilidad y toma de decisiones para la selección del proyecto.
Especificación	Especificar alcance, tiempo, costo y funcionalidad del proyecto.
Diseño	Análisis de las distintas alternativas técnicas para la implementación del proyecto y selección de la más conveniente. Diseño y simulación de la opción más favorable
Operación y Mantenimiento	Feedback del diseño seleccionado, análisis de las tareas de operación, funcionalidad, ergonomía, tareas de mantenimiento y periodicidad de las mismas.
Construcción	Metodologías de fabricación de circuitos electrónicos, proveedores y compra de componentes. Análisis de funcionamiento y aseguramiento de la calidad.

➤ Estrategias de enseñanza:

Reuniones presenciales o virtuales en los que los tutores del proyecto analizarán con los alumnos las tareas realizadas y alternativas para avanzar a futuro. Los tutores le podrán presentar a los alumnos, alternativas técnicas para poder abordar soluciones a las necesidades que tenga el proyecto para su correcta ejecución.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Clases Teóricas	Durante la cursada de la materia y en función del proyecto seleccionado, los alumnos se reunirán con docentes/tutores quienes dictarán clases abordando temas que sean de utilidad para el desarrollo del proyecto, tanto a nivel técnico como de herramientas de toma de decisiones y gestión.
Clases Prácticas	En función de las necesidades del proyecto seleccionado, se realizarán clases prácticas con docentes/tutores de uso de herramientas útiles para la implementación del proyecto.
Clases de Laboratorio	Asistencias en los laboratorios de Electrónica para la implementación de los sistemas a desarrollar, teniendo en cuenta que los mismos deben cumplir con el alcance estipulado y ser presentado funcionando para la aprobación de la materia.

➤ Recursos didácticos:

Aula con proyector, Campus Virtual, laboratorio de electrónica con equipamiento. Software de diseño y simulación de equipos electrónicos.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Durante la cursada los alumnos deberán realizar presentaciones del estado de avance del proyecto. (Hitos). Cada uno será evaluado en forma numérica, teniendo en cuenta la calidad de la presentación y avance temporal. La nota de la cursada se obtendrá del promedio de las notas obtenidas en las presentaciones de avance del proyecto. Aprobada la cursada, los alumnos deberán presentar un equipo funcionando, que cumpla con los alcances estipulados y aprobados en la etapa de Especificación del proyecto. En función del cumplimiento del alcance del proyecto, la funcionalidad del equipo logrado y la presentación final realizada, los alumnos obtendrán la nota final de la materia.

Requisitos de aprobación:

Cursada de la materia:

Aprobará la cursada aquel alumno (o grupo de alumnos en caso de proyectos grupales) que haya obtenido nota igual o mayor a 4 en el promedio de notas de las presentaciones intermedias del proyecto.

Final de la Materia:

Aprobará el examen final de la materia, aquel alumno (o grupo de alumnos en caso de proyectos grupales) que haya obtenido nota igual o mayor a 4 en el promedio de notas de las presentación final del proyecto, con prototipo funcionando y cumpliendo las especificaciones estipuladas en el alcance del proyecto.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Ertas and Jones. The Engineering Design Process,. Wiley, 1993
2	Shtub,Bard and Globerson. Project Management. Engineering. Prentice Hall, 1994

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	
2	
3	
4	
5	
6	